

Programação Orientada a Objetos com C++

Leonardo Medeiros

2025

Objetivos de Aprendizado

- Depois dessa unidade você deve ser capaz de:
 - Reconhecer os principais elementos de sintaxe da Linguagem C++

Tópicos

- Sintaxe Básica
- Saída de Dados
- Variáveis
- Tipos de Dados
- Entrada de Dados
- Strings
- Operações Matemáticas
- Decisão
- Repetição
- Funções
- Referências
- Ponteiros

Sintaxe Básica

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout << "Olá Mundo!";
    return 0;
}
```

Saída de Dados

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout << "Olá Mundo!" << endl;
    cout << "Estou aprendendo C++.\\n";
    return 0;
}
```

Variáveis

- Declaração:

```
tipo nomeDaVariavel = valor;
```

Tipos de Dados

- Um variável em C++ precisa ser de um tipo de dados especificado:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
    int meuInt = 5;
    float meuFloat = 5.99;
    double meuDouble = 9.98;
    char meuChar = 'D';
    bool meuBool = true;
    string meuString = "Ola";

    //Saída dos valores das variáveis
    cout << "int: " << meuInt << "\n";
    cout << "float: " << meuFloat << "\n";
    cout << "double: " << meuDouble << "\n";
    cout << "char: " << meuChar << "\n";
    cout << "bool: " << meuBool << "\n";
```

Tipos de Dados (II)

```
cout << "string: " << meuString << "\n";  
  
return 0;  
}
```


Entrada de Dados

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int num;
    cout << "Digite um número: "; // << Operador de Inserção
    cin >> num; // >> Operador de Extração
    cout << "O seu número é: " << num;
    return 0;
}
```

Strings

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
    string cumprimento = "Olá ";
    string nome = "Leonardo ";
    string sobrenome = "Medeiros";
    cout << cumprimento + nome + sobrenome + "\n";
    string nomeCompleto = nome.append(sobrenome);
    cout << nomeCompleto << " tem " << nomeCompleto.length() << " caracteres.\n";
    cout << "Agora digite seu nome: ";
    getline(cin, nomeCompleto);
    cout << cumprimento + nomeCompleto + "\n";
    cout << nomeCompleto << " tem " << nomeCompleto.length() << " caracteres.\n";
    return 0;
}
```

Operações Matemáticas

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
    cout << max(5, 10) << "\n";
    cout << min(5, 10) << "\n"; //max e min não necessitam do cmath
    cout << sqrt(64) << "\n";
    cout << round(2.6) << "\n";
    cout << log(2) << "\n";
    return 0;
}
```

Decisão

- if .. else, operador ternário ?:, switch.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int hora = 22;
    if (hora < 12) {           // Cláusula if
        cout << "Bom dia!";
    } else if (hora < 18){
        cout << "Boa tarde!"; // Cláusula else if
    } else {
        cout << "Boa noite!"; // Cláusula else
    }
    return 0;
}
```

Repetição

- while, do .. while, for, for-each (C++11)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int meusNumeros[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
    for (int i : meusNumeros){
        cout << i << "\n";
    }
    return 0;
}
```

Funções

```
#include <iostream>
using namespace std;

void minhaFuncao(){
    cout << "minhaFuncao executou!";
}

int minhaFuncao2(int x){
    return 5 + x;
}

int main()
{
    minhaFuncao();
    cout << minhaFuncao2(3);
    return 0;
}
```

Referências

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
    string alimento = "Abacate";
    string &refeicao = alimento;

    cout << alimento << "\n";
    cout << refeicao << "\n";
    return 0;
}
```

Ponteiros

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
    string alimento = "Abacate";
    string *ptr = &alimento;

    cout << alimento << "\n";
    cout << &alimento << "\n";
    cout << ptr << "\n";
    return 0;
}
```


Sumário, Atividades e Dúvidas

- Linguagem C++ e seus recursos de programação imperativa
- Perguntas?
- Atividade: Pratique C++ com exercícios de quando aprendeu C.
- Anotem e tragam as dúvidas na próxima aula

Referências

- Learn C++. <https://www.learncpp.com/>

Obrigado!